

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI LABORATORIO DI ANALISI VIA DI PRATIGNONE, 13/4, SESTO FIORENTINO (FI)

Area 05 – Sicurezza

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-REG020_00	00	30/05/2026	42
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
DL – Francesco Epifani	Servizio Prevenzione e Protezione	Riservato Alta Direzione + RSPP + RLS + MC	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
30/05/2026	30/05/2026	30/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Premesse e quadro normativo

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è redatto ai sensi degli articoli 17 e 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il documento si applica alla sede operativa del Laboratorio di Analisi di Toscana Diagnostica S.r.l. ubicata in Via di Pratignone 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI), e contiene la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito della sede, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Il DVR recepisce, in capitolo dedicato, l'Integrazione al DVR sulla Gestione del Lavoro Agile (Smart Working) ai sensi dell'art. 3, comma 7-bis, del D.Lgs. 81/2008 come introdotto dall'art. 11 della Legge 11 marzo 2026, n. 34. Il documento è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichino significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato e in ogni caso almeno annualmente.

2. Sottoscrizione del Documento

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi è stato redatto dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); è stato coinvolto il Medico Competente, per quanto di sua competenza, e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Figura	Nominativo	Firma
Datore di Lavoro (DL) — Legale Rappresentante	Francesco Epifani	La copia firmata è disponibile presso la sede legale
Dirigente Delegato (ove applicabile)	Francesco Epifani	La copia firmata è disponibile presso la sede legale
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Iacopo Cupelli	La copia firmata è disponibile presso la sede legale
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)	—	—
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Sara Arrighetti	La copia firmata è disponibile presso la sede legale
Medico Competente (MC) — Coordinatore	Vincenzo Cupelli	La copia firmata è disponibile presso la sede legale
Preposti	Vedere documento esterno della sicurezza	—
Addetti antincendio	Vedere documento esterno della sicurezza	—
Addetti primo soccorso	Vedere documento esterno della sicurezza	—

Le figure sopra indicate attestano che, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il presente Documento di Valutazione dei Rischi è stato completato in data 04 maggio 2026.

3. Dati informativi generali

3.1 Dati aziendali

Voce	Dato
Ragione sociale	Toscana Diagnostica S.r.l.
Natura giuridica	Società a Responsabilità Limitata
Attività	Laboratorio di analisi cliniche e diagnostica per immagini
Codice Fiscale e P.IVA	07528130482
REA	FI-709602
Capitale sociale	€ 10.000,00 i.v.
Rappresentante Legale e Amministratore Delegato	Francesco Epifani
Direttore Sanitario	Prof. Gian Luigi Taddei

3.2 Sede legale

Voce	Dato
Comune	Firenze
Provincia	Firenze
Indirizzo	Viale Belfiore, 55, 50144 Firenze (FI)
Email aziendale	info@toscanadiagnostica.it
PEC	toscanadiagnostica@pec.it
Sito web	www.toscanadiagnostica.it

3.3 Sede operativa oggetto del presente DVR — Laboratorio

Voce	Dato
Comune	Sesto Fiorentino
Provincia	Firenze
Indirizzo	Via di Pratignone 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tipologia immobile	Capannone industriale-artigianale riconvertito a laboratorio sanitario
Stato del progetto	Allestimento di nuova sede operativa — planimetria di progetto allegata
Superficie complessiva	Locali tecnici e operativi distribuiti su un piano principale + soppalco uffici

4. Caratteristiche dei luoghi di lavoro

4.1 Descrizione dei locali

La sede operativa di Via di Pratignone 13/4 ospita il laboratorio di analisi cliniche di Toscana Diagnostica e si articola nei seguenti locali principali, come da planimetria di progetto allegata:

Locale	Superficie	Altezza	Destinazione d'uso
Microbiologia	33,90 mq	h = 3,05 m	Esecuzione di analisi microbiologiche con cappa a flusso laminare; manipolazione campioni infettivi
Genetica e Biologia Molecolare	29,87 mq	h = 3,05 m	Analisi di biologia molecolare e genetica medica; estrazione DNA/RNA; PCR
Prealitica	Area dedicata	h = 3,05 m	Accettazione, smistamento e centrifugazione campioni; sistemi automatizzati Sysmex e Alinity
Sala strumentazione principale (chimica clinica + ematologia)	Area dedicata	h = 3,05 m	Analizzatori automatici (Alinity CI Series, Sysmex XR 3000/CS 1600/UN/CN 3000, Sebia Capillarys/Hydrasys/Alegria, Vitek, Roche, Liaison, Atras, Ortho, EU-Turbo, iSED PRO VES, Elitech InGenius)
Cella refrigerata (Cella)	Area dedicata	—	Conservazione campioni a temperatura controllata
Locale Rifiuti	9,50 mq	—	Stoccaggio temporaneo rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi (CER 18 01 03*, 18 01 04, 16 05 06*, 16 05 07*); RAI > 1/8
Spogliatoi (Spogliatoio 1 e Spogliatoio 2)	—	—	Spogliatoi separati uomo/donna; armadietti; servizi igienici annessi
Filtro	—	—	Zona filtro tra aree pulite e aree di laboratorio per cambio DPI
Area Breath Test	—	—	Esecuzione test del respiro per Helicobacter pylori e malassorbimenti
Ufficio (Acquisti, Logistica, LOM) — soppalco	—	—	Postazioni amministrative su soppalco; videoterminali; archivio cartaceo
Locale tecnico — Cisterna 2000L	—	—	Cisterna acqua 2000 litri per esigenze tecniche del laboratorio
	Multipli	—	Apporto di luce naturale + ventilazione naturale

4.2 Caratteristiche strutturali, impiantistiche e ambientali

L'immobile si presenta in ottimo stato di conservazione: pavimenti, pareti, soffitti e infissi sono integri e privi di segni di decadimento o cedimento. I rapporti aeroilluminanti e le altezze minime dei solai sono garantiti nei termini previsti dalle linee guida della Regione Toscana per gli ambienti di lavoro sanitari.

I locali destinati alle attività analitiche dispongono di ricambio d'aria naturale tramite finestre e lucernari; ove necessario, sono completi di ventilazione meccanica forzata con ricambi d'aria adeguati alle norme (almeno 3 volumi d'aria in 5 minuti per i locali ad alto rischio). L'illuminazione artificiale è correttamente disposta per evitare effetti di abbagliamento e garantire una buona visibilità.

delle postazioni di lavoro e dei vari passaggi; è installata illuminazione di emergenza che entra in funzione al mancare dell'alimentazione elettrica.

Il microclima è assicurato da impianto di climatizzazione con apparecchi di diffusione (fancoil) e impianto di riscaldamento. Le porte di comunicazione interna hanno dimensioni adeguate. I pavimenti sono privi di ostacoli, in ottimo stato, sufficientemente antiscivolo e facilmente lavabili.

Gli impianti (elettrico, gas tecnici, idrico, antincendio, condizionamento) sono soggetti a manutenzione periodica programmata e sono disponibili le certificazioni di conformità. I percorsi di esodo e le vie di uscita sono correttamente segnalati e sgombri da ostacoli; i presidi antincendio portatili sono correttamente segnalati e posizionati con la relativa cartellonistica.

4.3 Abbattimento delle barriere architettoniche

La struttura non è aperta al pubblico. L'accesso al soppalco uffici è limitato al personale e non è fruibile da persone con disabilità motoria; le attività lavorative non interferenti con l'accessibilità sono sempre garantite a piano terra.

5. Organizzazione aziendale per la sicurezza

5.1 Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs. 81/2008 per la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione. Le modalità seguite sono:

(a) affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) al Dott. Iacopo Cupelli, in possesso dei requisiti di formazione e di esperienza richiesti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008;

(b) collaborazione del RSPP con il Datore di Lavoro, il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza alla redazione del presente Documento di Valutazione dei Rischi;

(c) il SPP provvede ai compiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2008: individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità; elaborazione delle misure preventive e protettive; elaborazione delle procedure di sicurezza; proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza; fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all'art. 36;

(d) i componenti del SPP e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

5.2 Medico Competente

Il Datore di Lavoro ha nominato Medico Competente Coordinatore il Dott. Vincenzo Cupelli, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008. Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi e svolge la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa.

5.3 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

I lavoratori hanno designato quale RLS la Sig.ra Sara Arrighetti, in conformità all'art. 47 del D.Lgs. 81/2008. Il RLS partecipa alla riunione periodica annuale di cui all'art. 35 e contribuisce alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

5.4 Addetti antincendio e primo soccorso

Sono designati e formati addetti antincendio e addetti al primo soccorso secondo le disposizioni del D.M. 02/09/2021 e del D.M. 388/2003. I nominativi degli addetti sono disponibili presso la struttura di riferimento e nel documento esterno della sicurezza.

6. Descrizione dell'attività esercitata

6.1 Ciclo di lavorazione

L'attività del Laboratorio di Sesto Fiorentino si articola in:

- (a) ricezione, accettazione, smistamento e preparazione dei campioni biologici (sangue, urine, feci, tamponi, saliva, materiali biologici vari) provenienti dai punti prelievo di Toscana Diagnostica e da utenze esterne;
- (b) esecuzione di analisi chimico-cliniche, ematologiche, immunologiche, microbiologiche, di biologia molecolare e di genetica medica mediante l'utilizzo di strumentazione automatizzata in ciclo chiuso e di tecniche manuali sotto cappa di sicurezza biologica;
- (c) refertazione clinica con il supporto del Direttore Sanitario e dei medici di laboratorio;
- (d) attività di consulenza e service verso committenti per esami specialistici;
- (e) gestione amministrativa, logistica e di approvvigionamento dal sopralco uffici (Acquisti, Logistica, Laboratorio Operativo Manageriale).

Le attività analitiche si svolgono in maniera tale da soddisfare le esigenze dei pazienti, i requisiti di legge e i requisiti del sistema di accreditamento ISO 15189:2022 in corso di implementazione. Il laboratorio non effettua produzione di beni, attività commerciali o finanziarie.

6.2 Organizzazione del lavoro

Tipologia orario	Giorni	Orari	Lavoro notturno
Orario di lavoro continuo — Laboratorio	Dal Lunedì al Sabato	Dalle 7:30 alle 19:00 (turni)	No
Personale amministrativo — Piano Primo	Dal Lunedì al Venerdì	Dalle 8:30 alle 17:30 (con flessibilità)	No

Non è presente lavoro notturno (definito ai sensi del D.Lgs. 66/2003 come prestazione di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra mezzanotte e le 5 del mattino).

6.3 Categorie di lavoratori e numerosità

Categoria	Numerosità (circa)	Mansioni principali
Tecnici di Laboratorio Biomedico	3	Esecuzione analisi, gestione strumentazione, controllo qualità interno
Biologi e Biologi con Specializzazione	3	Esecuzione analisi, gestione strumentazione, controllo qualità interno, Refertazione, validazione clinica
Medici di Laboratorio (refertazione)	6	Refertazione, validazione clinica
Personale amministrativo (Acquisti, Logistica, LOM)	4	Procurement, logistica, gestione operativa
Personale di pulizia (ditta esterna)	Affidamento esterno	Sanificazione locali — fuori orario lavorativo

6.4 Lavoratori sensibili

Categoria	Presenti	Note
Apprendisti / Avventizi	Sì	—
Minori	No	Non applicabile (attività con rischio biologico)
Stranieri (con difficoltà linguistica)	Verificare in fase di assunzione	Eventuale traduzione documentazione formativa
Diversamente abili (motori)	Possibile presenza al piano principale	Soppalco non accessibile a disabili motori
Inserimenti sociali	No	—
Contratti a tempo determinato	Possibili	Sorveglianza sanitaria standard
Alternanza studio / lavoro	No	—
Tirocini post-laurea	Possibili (collaborazione con università)	Soggetti a sorveglianza sanitaria
Lavoratrici in gravidanza	Tutela ex D.Lgs. 151/2001	Allontanamento immediato da rischio biologico, chimico, radiazioni

6.5 Pulizia e manutenzione

Oggetto	Intervento	Periodicità	Incaricato
Rifiuti sanitari pericolosi (CER 18 01 03*)	Raccolta e ritiro	Ogni 15 giorni (max 5 gg dalla chiusura contenitore — DPR 254/2003)	Eco Eridania S.p.A. o fornitore equivalente qualificato
Locali di servizio e attività	Pulizia ordinaria	Giornaliera (fuori orario)	Ditta esterna Ecolav o equivalente
Cappe biologiche e a flusso laminare	Manutenzione + certificazione	Annuale (manutenzione) + semestrale (certificazione flusso)	Fornitore tecnico qualificato
Fancoil e impianto climatizzazione	Pulizia filtri	Prima dell'avvio stagionale (almeno 2/anno)	GRS Impianti S.r.l. o equivalente
Generatore elettrico (gruppo continuità)	Avviamento prova di funzionamento	Mensile + prova carico ogni 4 mesi per 30 minuti	GRS Impianti S.r.l. o equivalente
Strumentazione di laboratorio	Manutenzione preventiva	Secondo schede manutenzione vendor	Vendor specifici (Sysmex, Alinity/Abbott, Sebia, Roche, ecc.)
Camici e indumenti sporchi	Lavaggio	Settimanale (giornaliero se sporchi)	Lavanderia Ecolav o equivalente
Verifica impianti elettrici	Verifica periodica	Quinquennale (DPR 462/2001)	Tecnico abilitato
Antincendio: estintori + idranti	Verifica + ricarica	Semestrale	Fornitore qualificato

7. Metodologia di valutazione dei rischi

7.1 Criteri generali

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi tiene conto del contenuto specifico del D.Lgs. 81/2008 e segue l'approccio quantitativo basato sulla matrice Probabilità × Magnitudo. Per ciascun rischio identificato, si valutano in modo separato la **PROBABILITÀ** di accadimento (gradualità: 1 improbabile, 2 possibile, 3 probabile, 4 molto probabile) e la **MAGNITUDO** del danno potenziale (gradualità: 1 lieve, 2 modesta, 3 grave, 4 gravissima). L'entità del rischio è calcolata come prodotto $P \times M$.

7.2 Matrice di rischio

Probabilità Magnitudo → ↓ /	1 Lieve	2 Modesta	3 Grave	4 Gravissima
1 Improbabile	1	2	3	4
2 Possibile	2	4	6	8
3 Probabile	3	6	9	12
4 Molto Probabile	4	8	12	16

I livelli di rischio risultanti sono classificati e associati alle azioni richieste:

Range P × M	Livello rischio	Azione da intraprendere	Scala temporale
1-2	Molto basso	Mantenimento delle condizioni di sicurezza con verifica periodica	Annuale
3-4	Basso	Predisposizione di strumenti per ridurre ulteriormente il rischio (ove possibile)	Annuale
5-9	Medio	Verifica dell'efficacia delle misure adottate; possibili azioni correttive	Semestrale
10-16	Alto	Intervento immediato sulla fonte di rischio per eliminare le anomalie	Immediato

7.3 Principi gerarchici della prevenzione

Conformemente all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, la prevenzione dei rischi segue i principi gerarchici:

- (a) eliminazione dei rischi alla fonte;
- (b) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno;
- (c) misure tecniche di protezione collettiva (cappe, sistemi di aspirazione, segregazione) prioritarie rispetto a quelle individuali;
- (d) limitazione del numero dei lavoratori esposti;

- (e) limitazione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- (f) misure igieniche;
- (g) misure di protezione individuale (DPI) come ultima linea di difesa;
- (h) misure organizzative (procedure, formazione, sorveglianza sanitaria, segnaletica);
- (i) adeguamento al progresso tecnico e normativo.

7.4 Suddivisione del lavoro in fasi e attività

Attività	Fasi	Aree del Laboratorio coinvolte
Attività 1 — Pre-analitica e accettazione campioni	1.1 Ricezione, smistamento, lettura barcode, centrifugazione	Preanalitica, Cella refrigerata, Filtro
Attività 2 — Analisi clinica automatizzata	2.1 Esecuzione analisi su strumentazione automatica	Sala strumentazione (Sysmex, Alinity, Sebia, Vitek, Roche, Liaison, ecc.)
Attività 3 — Microbiologia	3.1 Coltura, antibiogramma, manipolazione sotto cappa biologica	Microbiologia (33,90 mq) + cappa flusso laminare
Attività 4 — Genetica e Biologia Molecolare	4.1 Estrazione DNA/RNA, PCR, sequenziamento	Genetica e Biologia Molecolare (29,87 mq)
Attività 5 — Breath Test	5.1 Esecuzione test del respiro	Area Breath Test
Attività 6 — Gestione rifiuti e logistica	6.1 Stoccaggio temporaneo, conferimento al trasportatore	Locale Rifiuti (9,50 mq, RAI > 1/8)
Attività 7 — Refertazione e attività amministrativa	7.1 Lavoro al VDT < 20 ore/settimana per laboratori; > 20 h/sett per amministrativi	Soppalco Uffici (Acquisti, Logistica, LOM)
Attività 8 — Smart Working (vedi capitolo dedicato)	8.1 Lavoro agile fuori dalla sede aziendale	Domicilio del lavoratore

8. Identificazione e valutazione dei rischi

8.1 Quadro sinottico dei rischi rilevati

La valutazione globale dei rischi presenti presso la sede di Via di Pratignone 13/4 è sintetizzata nella tabella seguente. La valutazione è espressa in due colonne: rischio in assenza di misure di prevenzione ($P \times M$ iniziale) e rischio residuo in presenza di misure di prevenzione e protezione attuate.

Rischio	$P \times M$ iniziale	Livello	Misure adottate (sintesi)	$P \times M$ residuo	Livello residuo
Rischio biologico (agenti gruppo 2;	$2 \times 3 = 6$	Medio	Cappe biologiche Cl. II, DPI completi, vaccinazioni,	$1 \times 3 = 3$	Basso

potenziale gruppo 3 sospetto)			sorveglianza sanitaria, procedure post- esposizione		
Rischio chimico (reagenti, fissativi, solventi, formaldeide)	2×3 = 6	Medio	Cappe chimiche, SDS aggiornate, DPI specifici, sostituzione ove possibile, sorveglianza CMR	1×3 = 3	Basso
Rischio cancerogeno- mutageno (es. formaldeide cat. 1B)	2×4 = 8	Medio	Sostituzione progressiva, manipolazione sotto cappa, registro esposti CMR (art. 243)	1×4 = 4	Basso
Rischio elettrico (apparecchiature di laboratorio + IT)	2×2 = 4	Basso	Verifiche periodiche DPR 462/2001, manutenzione preventiva, dispositivi protezione differenziale	1×2 = 2	Molto basso
Rischio incendio (carico incendio medio per laboratorio)	2×3 = 6	Medio	Estintori + idranti + impianto rilevazione, vie esodo segnalate, formazione antincendio addetti	1×3 = 3	Basso
Rischio esplosione (presenza limitata di gas tecnici e solventi infiammabili)	1×3 = 3	Basso	Armadio infiammabili dedicato (rif. MOD196), ventilazione, segregazione fonti accensione	1×3 = 3	Basso
Rischio movimentazione manuale carichi (bidoni rifiuti, casse reagenti)	2×2 = 4	Basso	Carrelli a disposizione, peso bidoni ≤ 10 kg, formazione MMC	1×2 = 2	Molto basso
Rischio posturale e da videoterminali	2×2 = 4	Basso	Postazioni VDT ergonomiche (laboratori < 20 h/sett; amministrativi sorveglianza VDT), pause art. 175	1×2 = 2	Molto basso
Rischio scivolamento, cadute a livello	2×2 = 4	Basso	Pavimenti antiscivolo, calzature antiscivolo, segnaletica zone bagnate	1×2 = 2	Molto basso
Rischio urti, colpi, impatti, tagli, punture	2×2 = 4	Basso	Contenitori rigidi monouso per taglienti, organizzazione spazi, formazione, DPI	1×2 = 2	Molto basso
Rischio rumore	1×2 = 2	Molto basso	Esposizione < 80 dB(A) — non significativo per laboratorio diagnostica	1×1 = 1	Molto basso
Rischio vibrazioni	1×1 = 1	Molto basso	Non presente — attività non comporta esposizione significativa	1×1 = 1	Molto basso
Rischio radiazioni ottiche artificiali (scanner barcode classe 1)	1×1 = 1	Molto basso	Apparecchi in classe 1, non rilevano rischi per l'operatore	1×1 = 1	Molto basso
Rischio campi	1×1 = 1	Molto	Esposizione equivalente	1×1 = 1	Molto

elettromagnetici		basso	alla popolazione non professionalmente esposta		basso
Rischio microclima (ambienti climatizzati)	1×1 = 1	Molto basso	Climatizzazione + manutenzione fancoil — condizioni nei limiti norma	1×1 = 1	Molto basso
Rischio illuminazione	1×1 = 1	Molto basso	Lucernari + illuminazione artificiale + emergenza — adeguati	1×1 = 1	Molto basso
Rischio stress lavoro-correlato	2×2 = 4	Basso	Procedura PRO010 esistente; valutazione periodica clima; supporto EAP	1×2 = 2	Molto basso
Rischio organizzativo (carenze procedure, ruoli, formazione)	1×2 = 2	Molto basso	SGI multi-norma strutturato (POL001, PRO024-029, PLN007 formazione)	1×2 = 2	Molto basso
Rischio aggressioni / violenza da terzi (in attività di prelievo/contatto)	2×2 = 4	Basso	PRO028 Prevenzione Violenza Operatori in vigore	1×2 = 2	Molto basso
Rischio molestie e violenza di genere (interno)	1×3 = 3	Basso	PRO087 emessa; canale Whistleblowing; tolleranza zero	1×3 = 3	Basso
Rischio Smart Working (cfr. capitolo dedicato §10)	Vedi §10	Vedi §10	Vedi §10	Vedi §10	Vedi §10

8.2 Esposizione a Rischio Biologico (D.Lgs. 81/2008 Titolo X)

Il personale del Laboratorio è soggetto a rischio biologico per contatto accidentale con materiali biologici potenzialmente infettanti, a causa della potenziale presenza di agenti classificabili nel Gruppo 2 secondo l'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008 (es. virus epatite A, stafilococchi, streptococchi comuni). Per attività che possano coinvolgere campioni con sospetta presenza di agenti del Gruppo 3 (es. M. tuberculosis, HIV non noto, HBV, HCV, Salmonella typhi), si applicano le precauzioni BSL-3 limitatamente alla manipolazione del campione (cabina biologica Classe II A2 dedicata, DPI rinforzati, smaltimento immediato).

Il livello operativo standard di TD è BSL-2. La gestione operativa del rischio biologico è disciplinata dalla Procedura TD-SGI-PRO089 (Prevenzione Rischio Biologico in Laboratorio) e si integra con la procedura TD-SGI-PRO007 (Rischio biologico generale) e con le buone pratiche definite nelle istruzioni operative del laboratorio.

Si è in grado di eseguire prove di tipo batteriologico su campioni di sangue, urina, feci, tamponi, vetrini, urinocolture, saliva, sperma e materiali biologici vari. I prelievi sono fatti negli specifici locali e trasferiti nel laboratorio. Quelli eseguiti all'esterno, trasportati in appositi contenitori, passano dalla accettazione.

I campioni da analizzare giungono al laboratorio imballati. Gli imballaggi usati nella struttura sono:

Contenitore A (baule grande isotermico rosso e grigio);

Contenitore B (bauletto trasparente inserito all'interno del contenitore A, completo di piastra di raffreddamento per campioni conservati a 15+/-5°C);

Buste verdi: dedicate al trasporto di campioni conservati a 15+/-5°C; Buste blu: dedicate al trasporto di campioni conservati a -20°C;

Buste colore trasparente a righe diagonali rosse per campioni Citogenetica e Genetica Medica;
Buste rosse: dedicate al trasporto di campioni di citologia / istologia;
Buste gialle: dedicate al trasporto di materiale biologico per la ricerca di droghe d'abuso.

I nostri tecnici acquisiscono le provette coi campioni quando queste sono ancora all'interno delle buste trasparenti sigillate.

La busta viene accuratamente controllata dal tecnico prima dell'apertura: qualora vi fosse, all'interno, uno sversamento del campione ematico, la busta non sarà aperta, evitando così ogni possibile contatto.

L'eventuale busta non conforme viene eliminata, senza essere aperta, come rifiuto speciale nell'apposito bidone.

Dopo il precedente controllo le provette con i campioni di sangue e urina vengono inserite nella macchina.

La Sort Pro che, attraverso una lettura automatizzata del codice a barre, le cataloga.

Le altre tipologie di campioni vengono smistate manualmente nell'apposita area di analisi.

Successivamente il personale di laboratorio con l'apposita strumentazione analizza i campioni ed emette i referti.

L'area di *batteriologia clinica* è dotata di cappa sterile; l'uso della cappa è necessario per alcuni specifici casi nei quali potrebbero esserci agenti aggressivi anche per via inalatoria. La protezione della cappa è integrata con semi maschera FFP3 idonea anche per agenti biologici.

La pulizia e sanificazione delle attrezzature e delle superfici di lavoro è curata dagli addetti al laboratorio utilizzando specifici prodotti e con metodiche definite nel piano di lavoro e gestione del laboratorio stesso.

L'esposizione ad agenti biologici deriva, *di fatto, dal rischio per contatto accidentale con materiali biologici potenzialmente infettanti, per la potenziale presenza anche di agenti classificabili nel gruppo 2.*

Personale esposto: addetti di laboratorio analisi cliniche

Nell'esposizione accidentale a virus (epatite o Hiv), quale quella che può verificarsi per contagio parenterale con materiale infetto (puntura con ago o ferita con materiale tagliente), più che la misura dell'entità dell'esposizione, ci è parso più proficuo verificare ed aggiornare le procedure standardizzate di decontaminazione, riduzione della possibilità di accadimento dell'evento, l'adozione di interventi di profilassi immunitaria secondo protocolli terapeutici validati.

A questo scopo, abbiamo preso a riferimento:

- "Linee guida di comportamento per gli operatori sanitari per il controllo delle infezioni da Hiv" (Ministero della Sanità 6.9.1989)
- "Norme di protezione da contagio da Hiv nelle strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private" (Decreto Ministero della Sanità, 28.9.1990)
- Protocolli della ASL 10.

A seguito di esposizione accidentale a materiale biologico attraverso punture, tagli e/o contatti della cute e delle mucose devono essere seguite le procedure indicate:

- aumentare il sanguinamento e detergere abbondantemente con acqua e sapone;
- procedere alla disinfezione della ferita con clorossidante elettrolitico (Amuchina al 10%) o prodotto a base di iodio (Betadine, Braunoderm, Braunol);
- in caso di contatto con il cavo orale, procedere a risciacqui con clorossidante elettrolitico al 5-10% o con acqua ossigenata;
- in caso di contatto con le congiuntive, procedere ad abbondante risciacquo con acqua; recarsi al Pronto Soccorso di riferimento per la denuncia di infortunio;

- mettersi in contatto con il punto di riferimento amministrativo per far registrare l'infortunio, consegnare o inviare il referto e riempire e consegnare la scheda informativa;
- con la copia del referto del Pronto Soccorso e della scheda informativa sull'infortunio, informare il Responsabile Se.P.P.

Possibilmente il giorno stesso o quello successivo deve essere fatto il prelievo per l'indagine serologica: GOT - GPT - anti HCV - anti HIV (previo consenso in base alla L. 135 del 5.6.1990) - anti HbsAg, anti Hbc ai soggetti non vaccinati per l'HBV o vaccinati, ma non responders.

Se la fonte del contagio è conosciuta ed è **NEGATIVA** non viene effettuata profilassi e la sorveglianza sanitaria si limita ad 1 controllo (GOT, GPT, anti HCV, anti HIV) dopo 6 mesi.

Se la fonte del contagio è conosciuta e **POSITIVA** o è **SCONOSCIUTA**, viene attivata la profilassi e la sorveglianza sanitaria con le seguenti modalità:

Profilassi: è possibile solo per HBV e HIV. Non è disponibile per HCV. Si deve attivare l'immunoprofilassi passiva (immunoglobine specifiche anti HBV) da somministrare entro 12 ore solo ai soggetti non vaccinati o non completamente vaccinati e con esclusione dei protetti naturali e degli HbsAg+ (perciò l'immunoprofilassi non dovrà essere attivata per i vaccinati, siano responders che non responders). Per HIV ci si attiene ai nuovi protocolli.

Sorveglianza: è effettuato un monitoraggio a distanza di 1 mese, 3 mesi e 6 mesi con i seguenti esami: GOT, GPT, anti HCV, anti HIV (previo consenso), anti HbsAg e anti Hbc ai soggetti non vaccinati per l'HBV o vaccinati ma non responders.

Dopo 1 anno, è ripetuto il test anti HCV.

Prassi operativa

Per le caratteristiche del rischio, non si è soggetti alla tenuta del Registro degli esposti previsto dal D. Lgs. 81/08. È però opportuno segnalare ed annotare tutti gli eventi accidentali, anche la banalissima puntura con aghi, nonché qualsiasi imbrattamento, anche modesto, con liquidi biologici. Questa prassi, attraverso la conoscenza dell'evento, consente di attuare quelle misure di immunoprofilassi o di sorveglianza sanitaria utili ad evitare o almeno contenere i danni derivanti dallo sviluppo di una malattia infettiva.

Verifiche e protocolli preventivi

Per gli *addetti di laboratorio* sono indicate le vaccinazioni antitetanica (decennale - obbligatoria), anti virus epatite B (previa ricerca dei markers – non obbligatoria).

Le varie vaccinazioni (ed eventuali scadenze) sono annotate nella cartella sanitaria di ciascun addetto tenuta a cura del Medico competente.

Procedure di prevenzione

Impiego delle protezioni individuali

Per qualsiasi operazione che possa anche accidentalmente ed occasionalmente portare a contatto con liquidi organici, materiali da analizzare o materiali sporchi è fatto obbligo indossare i guanti di protezione.

Durante operazioni di pulizia o di emergenza su cose e pavimenti, è fatto comunque obbligo di indossare i guanti di protezione e gettare negli appositi contenitori il materiale usato e raccolto per ripulire. Anche nelle fasi di pulizia ed asciugatura delle macchine e degli apparecchi di laboratorio, indossare guanti e provvedere all'asciugatura con i mezzi sterili usa e getta.

I guanti si indossano immediatamente prima di eseguire l'azione, tolti *subito dopo la fine della stessa* (girandoli all'inverso prendendoli dal polso per evitare il contatto con la superficie potenzialmente

sporca), provvedendo al lavaggio delle mani. I guanti sono monouso e vanno gettati negli appositi contenitori.

Sebbene sia del tutto evidente come l'utilizzo di guanti possa creare problemi in alcune operazioni di lavoro, è necessario operare avendo chiaro come l'insufficiente informazione sulle caratteristiche del materiale o del liquido costringa alle maggiori cautele possibili per ridurre eventi dannosi alla propria persona, ma anche rischi di diffusione.

Prima di mangiare, fumare, ecc. provvedere comunque al lavaggio delle mani. Le unghie devono essere corte e pulite; è consigliato non portare oggetti ai polsi per facilitare il mantenimento delle idonee condizioni di igiene. E' vietato mangiare o fumare nelle aree destinate al pubblico, nei locali di visita, di prelievo e del laboratorio.

Indumenti

Il camice e le calzature sono di colore chiaro.

Il personale deve indossare scarpe facilmente lavabili.

Sostituire immediatamente indumenti sporchi di materiale organico, riponendo in sacchi chiusi quelli usati ed avviandoli quanto prima alla distruzione. Il cambio degli indumenti è comunque almeno **settimanale (giornaliero se sporchi) con relativo lavaggio**.

Visiere

Sono fornite al personale che dovrà sempre averle pronte all'uso per indossarle quando l'intervento previsto potrebbe provocare, anche in via remota, eiezione di liquidi organici verso la propria persona.

Attrezzi taglienti o pungenti impiegati

Sono utilizzate in prevalenza attrezzature di tipo monouso: aghi e siringhe, provette, contenitori, ecc.

IGIENE PERSONALE ADDETTI LABORATORIO.

Igiene dei capelli. Devono essere puliti e curati. I capelli lunghi devono essere raccolti e non ricadere sul viso né sulle spalle. La più frequente contaminazione dei capelli avviene attraverso le proprie mani. Per questo è *particolarmente importante non toccarli durante il lavoro*.

Igiene del vestiario e delle scarpe. L'abito professionale svolge la sua funzione protettiva se viene cambiato di frequente (possibilmente ogni giorno) e, quando sporco, è subito riposto nell'apposito sacco porta-biancheria. *Deve essere indossato solo all'interno del luogo di lavoro*.

La tomaia deve essere liscia ed in materiale facilmente disinfettabile. *E' bene non indossare monili, né orologi da polso*.

Igiene delle mani. Il detergente deve essere nel contenitore e non a saponetta. Disinfettare le mani: prima e dopo qualsiasi tipo di assistenza; prima di maneggiare farmaci; prima di distribuire cibi; prima di mangiare; all'inizio del lavoro.

Mantenere sempre le unghie corte, non usare smalto.

La pelle, per poter sopportare i frequenti lavaggi e le numerose disinfezioni, deve essere ben curata. È consigliabile l'impiego a riposo di emulsioni a pH controllato e di creme protettive prive di grassi.

Misure di protezione individuali:

- Indumenti da lavoro quali camice o casacca (manica lunga) e pantalone
- Guanti monouso in vinile o nitrile EN ISO 374-1: 2016 – EN ISO 374-5: 2016
- Occhiali protettivi e schermi protettivi
- mascherine chirurgiche EN14683:2005
- Scarpe da lavoro con tomaia coprente tutto il piede e suola antiscivolo.

8.3 Esposizione a Rischio Chimico (D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Capo I)

Nel laboratorio sono utilizzati agenti chimici pericolosi prevalentemente in kit chiusi nella strumentazione automatizzata. La gestione del rischio chimico è disciplinata dalla Procedura TD-SGI-PRO110 (Prevenzione Rischio Chimico in Laboratorio) e si integra con il MOD196 (Inventario Armadio Infiammabili).

Le sostanze chimiche utilizzate sono classificate secondo il Reg. UE 1272/2008 (CLP) e includono: infiammabili (etanolo, isopropanolo, acetone, xilene); tossici/CMR (formaldeide cat. 1B, etidio bromuro per attività residuali — sostituzione in corso); corrosivi (acidi minerali, soluzioni di NaOH); irritanti/sensibilizzanti (detergenti enzimatici, alcuni disinfettanti). L'inventario completo è mantenuto dal Direttore di Laboratorio con SDS aggiornate.

Conformemente all'art. 225 del D.Lgs. 81/2008, TD adotta in via prioritaria la sostituzione di sostanze pericolose con alternative meno pericolose ovunque tecnicamente possibile. La valutazione specifica ex art. 223 ha classificato l'esposizione del rischio chimico per il Tecnico di Laboratorio Biomedico come NON IRRILEVANTE — si applicano pertanto tutte le misure di prevenzione, protezione, sorveglianza sanitaria e formazione previste dal Titolo IX.

Nel laboratorio Biomedico vengono utilizzati agenti chimici pericolosi. Per la mansione “Tecnico di lab. Biomedico” non è stato implementato il sistema di valutazione in quanto i cicli di lavoro sono effettuati in sistemi chiusi con utilizzo di “Kit” che non prevedono l'interazione diretta tra operatore ed agente ad eccezione di eventuali casi di emergenza non prevedibili quali rotture/malfunzionamenti.

Gli apparecchi utilizzati non comportano contatto diretto con i preparati — i vetrini sono immersi nelle vaschette di vetro (provviste di coperchio) contenenti i coloranti — deve essere utilizzata una cappa aspirante sotto la quale eseguire tutte le operazioni.

Buona parte dei reagenti elencati presentano più o meno capacità irritanti ed alcuni tossiche. Le quantità utilizzate ed i tempi di esposizione rendono piuttosto remoto l'evento i cui sintomi sono facilmente identificabili: leggero pizzicore o bruciore agli occhi — eccessiva lacrimazione - prurito e arrossamento della pelle.

Si sottolinea che questa operazione è veramente saltuaria.

E' stata elaborata specifica valutazione, il cui esito ha classificato l'esposizione del rischio come NON IRRILEVANTE.

8.4 Movimentazione manuale dei carichi (D.Lgs. 81/2008 Titolo VI)

L'analisi delle attività di movimentazione manuale dei carichi è stata condotta con il metodo NIOSH.

Valutazione del rischio da movimentazione manuale - Equazione NIOSH

Per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide è stato utilizzato il metodo di analisi messo a punto dal NIOSH, National Institute for Occupational and Safety Health (NIOSH, 1991).

Questo metodo permette la determinazione di un indice di rischio e di un peso limite raccomandato per le attività che comportano movimentazione manuale di carichi. Inoltre, fornisce informazioni sulle possibili misure di prevenzione da adottare, intervenendo sulle varie componenti della

movimentazione. L'elaborazione dei dati è stata effettuata mediante uno specifico software diffuso dallo stesso Ente americano. L'indice di frequenza minimo calcolabile è pari ad una azione al minuto. A tal fine il risultato dell'analisi dei compiti esaminati tende in alcuni casi a sovrastimare il rischio reale. Il risultato del calcolo fornisce le seguenti indicazioni:

Si calcola l'indice sintetico di rischio ed abbiamo i seguenti criteri

L'indice sintetico di rischio è 0,75 (area verde): la situazione è accettabile e non è richiesto alcun intervento.

L'indice sintetico di rischio è compreso tra 0,75 e 1,25 (area gialla): la situazione si avvicina ai limiti, una quota della popolazione (stimabile tra l'1% e il 10% di ciascun sottogruppo di sesso ed età) può essere non protetta e pertanto occorrono cautele. Si può consigliare di attivare la formazione del personale addetto. Lo stesso personale può essere, a richiesta, sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica. Laddove possibile, è consigliato procedere a ridurre ulteriormente il rischio con interventi strutturali ed organizzativi per rientrare nell'area verde (indice di rischio è 0,75).

L'indice sintetico di rischio è 1,26 (area rossa): la situazione può comportare un rischio per quote rilevanti di popolazione e pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l'indice. Vi è necessità di un *intervento immediato* di prevenzione per situazioni con indice maggiore di 3; l'intervento è comunque necessario anche con indici compresi tra 1 e 3. Programmare gli interventi identificando le priorità di rischio. Verificare nuovamente l'indice di rischio dopo ogni intervento. Attivare la sorveglianza periodica del personale esposto.

Il peso di riferimento assunto per il calcolo dell'indice di sollevamento è quanto indicato nelle norme ISO e UNI EN citate nel D. Lgs.81/08: uomo in età inferiore a 45 anni, 25 kg; in età superiore a 45 anni, 20 kg; donna 20 kg se <45 anni, 15 kg se >45 anni.

Situazione in azienda

Nel laboratorio Biomedico sono presenti dei bidoni per lo smaltimento dei rifiuti solidi, del peso, quando pieni, di circa 15 kg ciascuno.

La movimentazione viene fatta esclusivamente da personale di genere maschile. A disposizione del personale sono previsti dei carrelli.

	Peso	Altezza a mani	Dislocaz. verticale	Distanza orizzont.	Angolo	Pressa	ISF	Freq	Durata (min)	Arti super	Operatori	IS
Bidoni rifiuti speciali	15	100 0,93	70 0,98	20 1,00	90° 0,71	B 1,00	0,6 9	1	60 1,00	2	1	0,92

ESITO DELLA VALUTAZIONE

L'indice complessivo di stima del rischio è = 0,92 quindi in **FASCIA GIALLA** (appena sopra la soglia del rischio accettabile).

Come misura di miglioramento si prevede l'adozione di bidoni che possono raggiungere peso massimo di 10 kg.

8.5 Fattori di rischio derivati da utilizzo attrezzature

ATTREZZATURA DI LAVORO	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA PRESENTI	RISCHIO RESIDUO INDIVIDUATO	P	D	R
Centrifughe	rischio contatti con organi in moto rischio biologico formazione aerosol	coperchio fisso con sistema di blocco- non apribile se non a macchina ferma	rischio contatti con organi in moto rischio biologico per rottura accidentale provette	1	2	2
Attrezzature Labo	rischio contatti con organi in moto rischio biologico per rottura accidentale provette	Zona provette protetta per non accedere ad organi in moto Pulsanti di emergenza	rischio contatti con organi in moto rischio biologico per rottura accidentale provette	1	2	2

Sono utilizzati utensili manuali e vetreria per analisi di laboratorio

Rischio residuo tagli: P=1 D=2 R=2

N.B. ogni attrezzatura è accompagnata dalla propria scheda tecnica

Fattori di Rischio Infortunistico

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Rischi di tipo infortunistico sono ovviamente presenti, per quanto limitati negli effetti, e derivano dalla manipolazione di oggetti taglienti o appuntiti e dall'uso di apparecchiature in laboratorio.

Per il rischio dovuto al possibile contatto con gli attrezzi, quasi tutto è demandato all'estrema attenzione da prestare nel compiere le varie operazioni. E' del tutto evidente la difficoltà ad impiegare guanti che assicurino efficace protezione per la riduzione di sensibilità tattile e manuale che comporterebbero.

Gli attrezzi devono essere mantenuti nei propri contenitori, in posizione riparata da urti e contatti accidentali, spostati e mossi all'interno degli stessi prelevandoli solo al momento dell'uso il più vicino possibile al luogo ed al momento dell'impiego. Analogamente, terminato l'intervento, se del tipo usa e getta, si mettono in un contenitore rigido (o si monta la protezione precedentemente tolta) e quindi tra i rifiuti, altrimenti si ripongono nel contenitore per avviarli alle successive fasi della decontaminazione, pulizia ecc.

Le calzature sono del tipo antiscivolo.

Qualora ci si avveda di sporco e liquido sul pavimento richiedere immediatamente l'intervento di rimozione o provvedervi direttamente se possibile.

La seguente tabella riporta l'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura, ognuno dei quali è stato valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio.

IN ASSENZA DI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Descrizione del Rischio	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	4
Elettrocuzione	Possibile	Grave	MEDIO	6

IN PRESENZA DI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Descrizione del pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Urti, colpi, impatti e compressioni	Improbabile	Modesta	M.BASSO	2
Elettrocuzione	Improbabile	Grave	BASSO	3

8.6 Videoterminali (D.Lgs. 81/2008 Titolo VII)

Per lo svolgimento del proprio lavoro, come sopra indicato, l'Azienda fa uso di apparecchiature fornite di videoterminale.

Il Decreto Legislativo n° 81 del 2008, individua con norme di legge i principi a cui attenersi per rispondere ai requisiti minimi previsti dalla Direttiva CEE 90/270 sull'utilizzo di attrezzature munite di videoterminale.

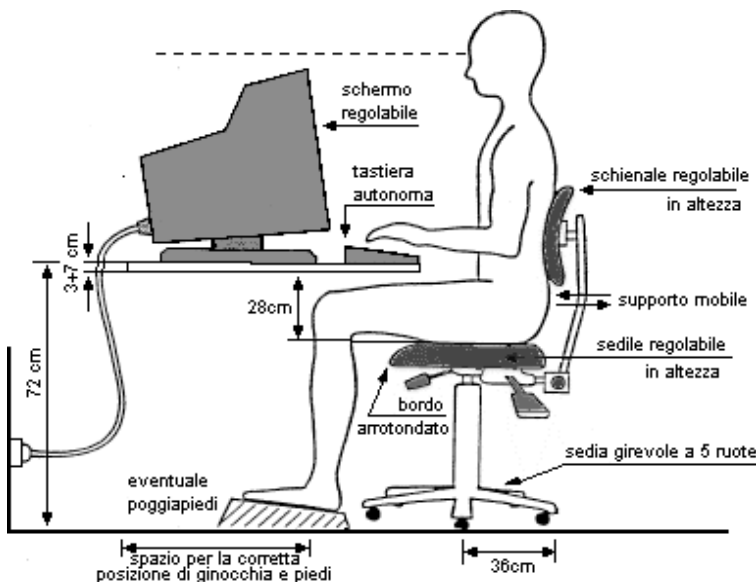
Per quanto attiene il lavoro al VDT, il D. Lgs. 81/2008 definisce l'addetto al videoterminale come "il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e abituale, per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause, per tutta la settimana lavorativa."

ASPETTI GENERALI: la condizione di benessere di un operatore al videoterminale è collegata ad una serie di fattori, tra cui i principali sono il "comfort visivo", cioè la mancanza di affaticamenti a carico dell'apparato visivo, e la "postura", cioè la posizione che il suo corpo assume rispetto allo schermo, al tavolo e agli altri elementi che compongono il posto di lavoro.

Lo stato attuale delle conoscenze esclude l'esistenza del rischio di danneggiamento dell'apparato visivo; si è però notato che il maggior impegno visivo richiesto può rivelare e/o aggravare dei difetti visivi in precedenza non diagnosticati e/o non corretti.

Qualora, oltre alla mancata correzione dei difetti visivi sopraindicati, non siano rispettati i parametri ergonomici ottimali, possono insorgere delle manifestazioni temporanee di disagio all'apparato visivo, come affaticamento oculare, arrossamento e lacrimazione, difficoltà di messa a fuoco.

IL POSTO DI LAVORO AL VIDEOTERMINALE



SCHEDA INFORMATIVA - VIDEOTERMINALI		
POSSIBILI RISCHI	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONI DI PREVENZIONE
Affaticamento visivo o astenopia (bruciore agli occhi, lacrimazione, fotofobia, ammiccamento frequente, visione annebbiata o sdoppiata). Disturbi muscolo-scheletrici: dolori, rigidità muscolare, fastidi a collo, schiena, spalle e braccia. Disturbi alla colonna vertebrale, agli arti superiori.	Uso di VDT per molte ore in continuo. Scorretta illuminazione artificiale: scarso o elevato illuminamento, eccessiva luminosità delle lampade, riflessi sul video e sulle superfici della postazione, elevato contrasto e luminosità dello schermo. Scarsa illuminazione naturale. Arredo cromaticamente non adeguato. Difetti visivi individuali non o mal corretti. Inquinamento del locale. Posizione di lavoro inadeguata (arredo al VDT). Posizione di lavoro fissa per tempi prolungati. Movimenti rapidi e ripetitivi delle mani (digitazione ed uso di mouse).	Obblighi del datore di lavoro. "Il datore di lavoro analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: • ai rischi per la vista e per gli occhi • ai problemi legati alla posizione di lavoro ed all'affaticamento fisico e mentale • alle condizioni ergonomiche – caratteristiche di sedie, tavoli, tastiere e monitor - e di igiene ambientale ed adotta le misure appropriate per ovviare a tali rischi in base alla valutazione effettuata precedentemente". Uso di VDT "a bassa radiazione". L'orientamento degli schermi deve essere tale da non causare riflessi provenienti da fonti di luce naturale o artificiale. Per prevenire i disturbi osteomuscolari, effettuare anche semplici esercizi di rilassamento e rinforzo muscolare, oltre a variare spesso la posizione di lavoro. Tastiere dissociate dallo schermo, poste ad altezza idonea rispetto al piano di lavoro dell'operatore. Uso di reggi documenti per la battitura di testi. Sedie con ruote e schienale inclinabile. Uso di poggia piedi.

SITUAZIONE SPECIFICA

Il personale di laboratorio utilizza videoterminali in modo non continuativo, per tempi inferiori a 20 ore settimanali. Per questa categoria non si applica la sorveglianza sanitaria specifica VDT, ma sono comunque rispettate le pause regolamentari (15 minuti ogni 120 minuti di lavoro al VDT — art. 175 D.Lgs. 81/2008) e i criteri ergonomici dell'Allegato XXXIV.

Il personale amministrativo (soppalco — Acquisti, Logistica, LOM) può superare le 20 ore settimanali al VDT ed è pertanto sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica VDT con cadenza quinquennale (biennale per lavoratori con prescrizioni o di età superiore a 50 anni). Postazioni VDT conformi ai requisiti dell'Allegato XXXIV (monitor regolabile, sedia ergonomica, illuminazione adeguata, pause programmate).

8.7 Rumore

Non è presente alcuna fonte di Rumore:

- TUTTI i lavoratori si collocano palesemente al di sotto dell'esposizione giornaliera di 80 dB(A), non essendo presenti sorgenti di rumore con emissione sonora significativa (in ogni modo inferiore a 80 dB).

8.8 Microclima

Le condizioni ambientali sono idonee per l'attività.

SCHEDA INFORMATIVA - MICROCLIMA		
POSSIBILI RISCHI	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONI DI PREVENZIONE
- Microclima - Inquinamento dell'aria	- Aria troppo secca (l'umidità relativa deve essere compresa tra il 45 ed il 60%). - Sbalzi termici per l'aria condizionata in estate (la differenza tra la T° esterna e quella interna non deve superare i 7°C). Correnti d'aria moleste (la velocità dell'aria deve essere < 0.15 m/s). - Locali condizionati: inquinamento microbiologico (batteri e muffe) e patologia a carico dell'apparato respiratorio (febbre da umidificatore).	- Effettuare interventi di manutenzione periodica degli impianti di condizionamento – pulizia dei filtri. - Inverno: T° di 19-22° C - Estate: T° di 24-26° C - Effettuare periodica ed accurata manutenzione dello impianto (pulizia dei filtri). - Divieto di fumare. - Assenza di moquette o frequente pulizia.

8.7 Campi Elettrici e Magnetici

Sono determinati esclusivamente dalle apparecchiature e dagli impianti elettrici e sono del tipo a bassa frequenza. Nell'ambito del processo di valutazione dei rischi, abbiamo fatto il censimento delle possibili sorgenti di esposizione presenti all'interno dell'Azienda, confrontandole con l'elenco delle attrezzature ritenute "giustificabili" (cioè, apparecchiature che non sono intrinsecamente in grado di produrre campi di interesse protezionistico, in relazione agli effetti diretti ed indiretti sulla salute che la norma intende prevenire con esposizioni inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE). Tale elenco è stato stilato dal TC 106X del CENELEC.

Le sorgenti rilevate all'interno dell'Azienda sono:

- apparati luminosi (lampade)
- laser
- apparecchi di analisi
- computer ed attrezzature informatiche
- attrezzature da ufficio
- cellulari e cordless

Riguardo la rete di distribuzione dell'energia elettrica a 50 Hz, sono conformi per il campo magnetico ogni installazione con intensità di corrente di fase $I = 0 < 100$ A; ogni singolo circuito all'interno di una installazione con intensità di corrente di fase $I = 0 < 100$ A.

Per esposizioni al campo elettrico sono conformi: qualsiasi circuito in cavo sotterraneo o isolato indipendentemente dal voltaggio; qualsiasi circuito nudo aereo tarato ad un voltaggio fino a 100 kV o linea aerea fino a 125 kV sovrastante il luogo di lavoro o a qualsiasi voltaggio nel caso di luogo di lavoro interno.

Oltre a questo, è da considerare che l'attività lavorativa si svolge in assenza di elettrodotti, cabine di trasformazione elettrica, macchine a livello industriale, antenne, ripetitori radio e Tv, ripetitori di telefonia mobile. In base a tutte queste considerazioni, il livello del rischio di esposizione a campi elettromagnetici all'interno dell'Azienda per tutti i lavoratori è TRASCURABILE.

Si ritiene, infine, che la natura e l'entità dei rischi sia tale da non rendere necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

8.8 Rischio incendio (D.M. 02/09/2021)

In questo paragrafo viene riportata la valutazione del rischio incendio ai sensi del D.M. 2/9/21 dell'intero edificio che ospita le attività dell'azienda. La valutazione dei rischi di incendio si è articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione del tipo di attività con verifica della presenza di attività soggette al controllo dei VVF in base all'elenco allegato al D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e di impianti e apparecchiature pericolose;
- individuazione dei materiali e delle sostanze combustibili e/o infiammabili e dei mezzi di estinzione presenti;
- individuazione delle sorgenti di innesco;
- individuazione delle misure tecniche ed organizzative volte alla riduzione del rischio incendio applicate o da applicare (le più importanti sono evidenziate mediante scrittura in neretto-corsivo); e) classificazione del rischio di incendio ai sensi del DM 10/03/1998.

Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011		
Attività lavorativa prevalente		Categoria
\	NESSUNA	\

- Materiali combustibili e/o infiammabili
 - o Materiali di arredo vari
- Materiali comburenti
 - o Assenti all'interno dell'area di lavoro
- Sorgenti di innesco
 - o Eventuali utilizzazioni improprie degli apparecchi elettrici (ad es. prese multiple, ostruzione delle prese d'aria degli apparecchi, cavi di alimentazione esposti ad usura o taglio, collegamento a terra non corretto, ecc.)
 - o Presenza di impianto elettrico, attrezzature elettriche varie con la possibilità che essi non siano correttamente controllati o mantenuti o installati

Situazione Specifica

Le aree sono climatizzate tramite sistema caldaia.

Le altre fonti di calore (potenziali fonti di pericolo) sono costituite dall'impianto elettrico, dagli apparecchi elettrici e di illuminazione.

Le apparecchiature elettriche di uso diagnostico, i quadri elettrici e l'insieme dell'impianto elettrico nei locali ad uso medico sono sottoposte ai controlli previsti dalle norme CEI.

L'impianto elettrico è regolarmente mantenuto.

La verifica dell'impianto di Messa a Terra ha cadenza biennale.

Gli arredi in tutti gli ambienti sono difficilmente combustibili. In tutti i locali è vietato fumare.

Le vie di fuga sono ampie e portano tutte all'esterno dell'edificio in luoghi sicuri.

La via di fuga e la porta di uscita sono provviste dell'illuminazione di emergenza; è disposta la segnaletica relativa e sono visibili le planimetrie con l'indicazione dei percorsi, dell'uscita e dei presidi di emergenza

L'edificio è facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso.

Sono presenti estintori a polvere ed a CO₂, revisionati ogni 6 mesi da impresa abilitata. Interruttore di stacco dell'alimentazione elettrica generale riferita al quadro principale.

Conclusioni derivanti dalla valutazione dei rischi di incendio:

Ai sensi del D.M. 2/9/21, valutate le sorgenti di innesco, i materiali combustibili ed infiammabili e il personale esposto, il rischio di incendio si classifica NON BASSO.

8.9 Stress lavoro-correlato (D.Lgs. 81/2008 art. 28 c. 1)

La valutazione dello stress lavoro-correlato è condotta secondo l'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e le linee guida INAIL 2017. Il presidio è disciplinato dalla Procedura TD-SGI-PRO010 esistente.

Con Circolare ministeriale sono state fornite indicazioni ufficiali per la valutazione dello stress lavoro correlato. Il Datore di lavoro ha scelto di fare un'indagine preventiva intervistando i propri dipendenti sulla base dei contenuti della guida sopra enunciata ottenendo le informazioni sotto riportate. È riportata sotto la grande categoria del rischio organizzativo ove viene effettuata una prima analisi qualitativa volta ad evidenziare situazioni di criticità per le quali si debbono ritenere necessarie ulteriori analisi di approfondimento. Il pericolo viene individuato laddove siano identificati i fattori che possono rappresentare degli stressors, cioè quegli eventi o condizioni ambientali che provocano stress. Questi fattori possono riguardare condizioni oggettive (turni, disoccupazione, lavoro ripetitivo, ed altro) e soggettive (percezione di eccessivo carico di lavoro, conflitti, ambiguità di ruolo, etc.). Il rischio sarà valutato, in prima istanza, in base alla presenza e alla natura degli stressors oggettivi, verificando la rispondenza rispetto a criteri definiti "maggiori" e criteri definiti "minori", elencati in una specifica tabella, che descrivono macroscopicamente, elementi specifici dell'attività e dell'organizzazione aziendale.

Nel caso in cui siano verificati 2 criteri maggiori o 1 criterio maggiore + 2 criteri minori o 3 criteri minori si concluderà che il rischio potenziale è significativo, per cui si procederà ad una successiva analisi (livello II di approfondimento), da svolgere successivamente a cura dell'azienda. Nel caso in cui non siano verificati i criteri di cui sopra, il rischio sarà considerato basso e la valutazione potrà essere ripetuta dopo 3 anni, ovvero in caso di sostanziali modifiche dell'organizzazione e/o dell'attività dell'azienda. Nel caso di impiego in azienda di lavoratori minori, si appronterà una specifica valutazione del rischio, da allegare alla presente.

Si è analizzato il registro infortuni dell'Azienda, verificandolo con eventuali statistiche nazionali disponibili. Nei casi in cui si è rinvenuta una motivata ed attuabile possibilità di riduzione dei rischi si è provveduto ad indicarne le modalità di attuazione (interventi proposti). Si è infine steso il programma degli interventi di cui al punto precedente.

Eventi sentinella

- Infortuni – al momento non si rileva alcun infortunio.
- Assenze per malattie – andamento ordinario, per larga parte dovuto a patologie stagionali o note tra i nostri lavoratori.
- Procedimenti e sanzioni – non abbiamo alcuna evidenza.
- Specifiche e frequenti lamentazioni dei lavoratori – non abbiamo alcuna evidenza.

Fattori di contenuto del lavoro

- Orario di lavoro e turni – orario a turni di 3 ore ciascuno.
- Corrispondenza tra competenze richieste e requisiti professionali – l'Azienda provvede ulteriormente anche attraverso la formazione.
- Carichi e ritmi di lavoro – 3 ore al giorno.
- Condizioni ambientali e delle attrezzature – tutte le attività vengono svolte in ambienti adeguati e confortevoli.

Fattori di contesto del lavoro.

- Ruolo nell'ambito organizzativo – i compiti sono ben definiti; i ruoli sono adeguati alla professionalità degli addetti.
- Autonomia decisionale e di controllo – tutti gli addetti hanno un margine di autonomia decisionale, hanno preparazione rispetto alla conoscenza dei materiali e delle loro caratteristiche.
- Conflitti interpersonali al lavoro – non abbiamo alcuna evidenza.

Comunicazione - l'Azienda, nonostante le dimensioni, adotta come politica il rapporto diretto ed immediato tra le persone, i compiti e le figure di riferimento sono ben definiti.

Obiettivo

- Valutare la probabilità che, in una determinata realtà lavorativa, sia significativa la rilevanza delle fonti potenziali di stress

Oggetto dell'analisi

- Caratteristiche generali dell'azienda
- Tipologia delle attività lavorative
- Caratteristiche della forza lavoro
- Caratteristiche dei contratti di lavoro

Strumenti di Analisi

- Colloquio con le figure aziendali con responsabilità in ambito preventivo
- Esame della documentazione aziendale

Criteri Maggiori		Descrizione
	attività a rischio noto in letteratura	
	elevata complessità organizzativa aziendale (n° di funzioni e posizioni in rapporto alle dimensioni aziendali)	
	attività lavorative in catena di montaggio monotone e ripetitive	
	presenza di lavoro a turni o notturno	
X	lavoro a contatto continuo con il pubblico	
	lavoro a contatto con la sofferenza umana	
	attività ad elevata responsabilità nei confronti terzi	
	attività ad elevata responsabilità per la produzione	
Totale Criteri Maggiori		1

Criteri Minori		Descrizione
	utilizzo di contratti di lavoro atipico utilizzo o di	

	manodopera a scarsa stabilità sociale o di lavoro a cottimo o fortemente incentivato > 10%	
	ambiente disagiata per microclima, rumore, igiene, ergonomia (es. situazioni in cui è necessario l'uso continuativo di DPI, ecc)	
	utilizzo di manodopera ipersuscettibile (handicap, minori)	
	elevata dimensione aziendale (>100 lavoratori)	
Totale Criteri Minori		0

Valutazione	Misure
Rischio Potenziale Basso	ripetere la valutazione in caso di cambiamenti significativi e comunque dopo 3 anni dalla presente

Dall'analisi effettuata non emergono condizioni e situazioni tali da produrre con tutta evidenza ed in misura significativa il rischio di stress lavoro correlato, che risulta essere quindi **BASSO**.

8.10 Valutazione rischi lavoratrici madri

Campo di applicazione

Perché possa concretizzarsi la tutela *la dipendente è tenuta*, sulla base dell'art.6 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", *a comunicare al Datore di Lavoro lo stato di gravidanza*, allegando certificato medico con indicazione della data presunta del parto. Il Datore di Lavoro provvederà ad allontanare la gestante dalle mansioni che rappresentano un rischio per la gestazione, ricollocandola possibilmente in altre mansioni, utilizzando la consulenza del Medico Competente, ove presente. Laddove il rischio non possa essere evitato con altri mezzi, si dovranno cambiare le condizioni di lavoro o gli orari o individuare, se possibile, mansioni alternative. Le lavoratrici adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte e la qualifica originale. Qualora lo spostamento risulti impossibile, può essere disposta dall'Ispettorato del Lavoro, su segnalazione dell'Azienda o su richiesta della dipendente, l'interdizione dal lavoro per il periodo che va dalla comunicazione fino a due mesi prima del parto (quando scatta il periodo obbligatorio di astensione) e fino a sette mesi dopo il parto.

Valutazione dei rischi

È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53". Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B del testo unico. Il Datore di Lavoro, nell'ambito e agli effetti della valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 81/08, è tenuto alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, ed alla valutazione in

particolare dei rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro incompatibili.

Compatibilità in base ai rischi

Per ciascuna Fase Lavorativa sono riportati i rischi per la sicurezza o la salute, emersi dal processo di Valutazione, che possono avere delle ripercussioni sulle lavoratrici o il feto o neonato, in fase di gravidanza o allattamento.

Fase lavorativa	Compatibilità	Adempimenti da adottare
Accettista / Impiegata	- L'attività prolungata in postura seduta può determinare dolore alle gambe a causa del rallentamento della circolazione venosa. Lo svolgimento è compatibile prevedendo alternanza tra postura in piedi (come sistemazione archivi, etc.) e a sedere. - Le lavoratrici gestanti possono risentire in modo particolare dello stress professionale. La compatibilità con la mansione viene rispettata se i carichi di lavoro tengono conto delle variate condizioni psico fisiche. - Alla luce delle prove scientifiche non è necessario che le donne gestanti cessino di lavorare al VDT	Periodo di gestazione: - Modifica temporanea delle condizioni e dell'orario di lavoro Periodo di allattamento: - L'attività può essere ripresa alla fine del periodo di interdizione dal lavoro

Fase lavorativa	Compatibilità	Adempimenti da adottare
-----------------	---------------	-------------------------

Addetta Laboratorio Clinico	- La compatibilità con la mansione non è rispettata poiché la mansione comporta lo stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro. - La compatibilità con la mansione non è rispettata poiché vengono utilizzati agenti chimici (sostanze e preparati irritanti, sensibilizzanti, nocivi). - La compatibilità con la mansione non è rispettata per possibile contatto con agenti biologici /cancerogeni	Periodo di gestazione: - Cambio a mansione compatibile. - Se non possibile, interdizione dal lavoro. Periodo di allattamento: - L'attività non può essere ripresa fino alla fine del periodo di allattamento.
--	---	--

8.11 Valutazione rischi lavoratori stranieri

L'Azienda per questa unità produttiva non ha in forza lavoratori stranieri. In caso di assunzione di lavoratori non italiani, sarà curato l'inserimento nell'organizzazione aziendale, l'attenzione agli aspetti della sicurezza e l'addestramento professionale attraverso l'affiancamento con i lavoratori già in forza ed attività di tutoraggio da parte del Datore di lavoro.

8.12 Mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Secondo quanto previsto da l'Art.28 c.2 lettera f) del D. Lgs. 81/08 è stata eseguita un'analisi con la finalità, per questa unità produttiva, di individuare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Mansione	Definizione Art.28 c.2 lettera f)	Rischi Specifici
Addetto Laboratorio	Sì	Attività di ricerca su agenti Biologici • Impiego Sostanze Chimiche pericolose • Manipolazione di sangue Attività di taglio campioni Anatomia Patologica • Impiego Formaldeide

Addetto Laboratorio

L'addetto Laboratorio ha una formazione pregressa data dal proprio percorso di studi. Nel nostro laboratorio sono presenti sia Biologi che Tecnici di Laboratorio. Al momento dell'inserimento nel proprio organico Toscana Diagnostica prevede, per questa mansione, una formazione ed un addestramento iniziale, espletato tramite affiancamento svolto dal Responsabile di Reparto: tale affiancamento ha durata di 2 mesi.

8.13 Valutazione rischio aggressione e rapina

Campo di applicazione

Tra i numerosi rischi potenzialmente in grado di interessare gli ambienti di lavoro, una fonte concreta di pericolo, come sottolineato dall'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, è rappresentata dalla probabilità di subire un'aggressione fisica e/o verbale nell'espletamento dell'attività lavorativa quotidiana.

Con la Direttiva 89/39 del Parlamento e del Consiglio Europeo, si faceva già riferimento anche alle possibili forme di violenza. Per quanto riguarda il nostro Paese il riferimento legislativo principale rispetto a questa tematica rimane il D.lgs 81/08 e nello specifico l'articolo 28, nel quale si sottolinea che la valutazione deve riguardare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi

quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari". Uno studio condotto a livello comunitario, rivela che il 4% della popolazione lavorativamente attiva riferisca di aver subito violenza fisica da parte di persone esterne, non inserite quindi all'interno dell'organizzazione di appartenenza. Tuttavia è altamente probabile che aumenti vertiginosamente se si considera anche altre forme più lievi di aggressione, ad esempio verbali.

Per violenza sul posto di lavoro si intende qualsiasi episodio in cui si possono riscontrare insulti, minacce o forme di aggressione fisica o psicologica praticate sul lavoro da soggetti esterni/interni all'organizzazione in grado di mettere in pericolo la salute, la sicurezza o il benessere psicofisico della persona.

Eseguendo una mappatura degli ambienti, generalmente quello dei servizi sembra essere più soggetto a rischio e in particolare il settore della sanità. Per quanto concerne le attività, sono da considerarsi maggiormente a rischio gli operatori che:

- Hanno frequenti rapporti con l'utenza

E' possibile individuare nei lavoratori di sesso femminile o che operano da soli o in contesti isolati, un maggiore rischio di subire violenze.

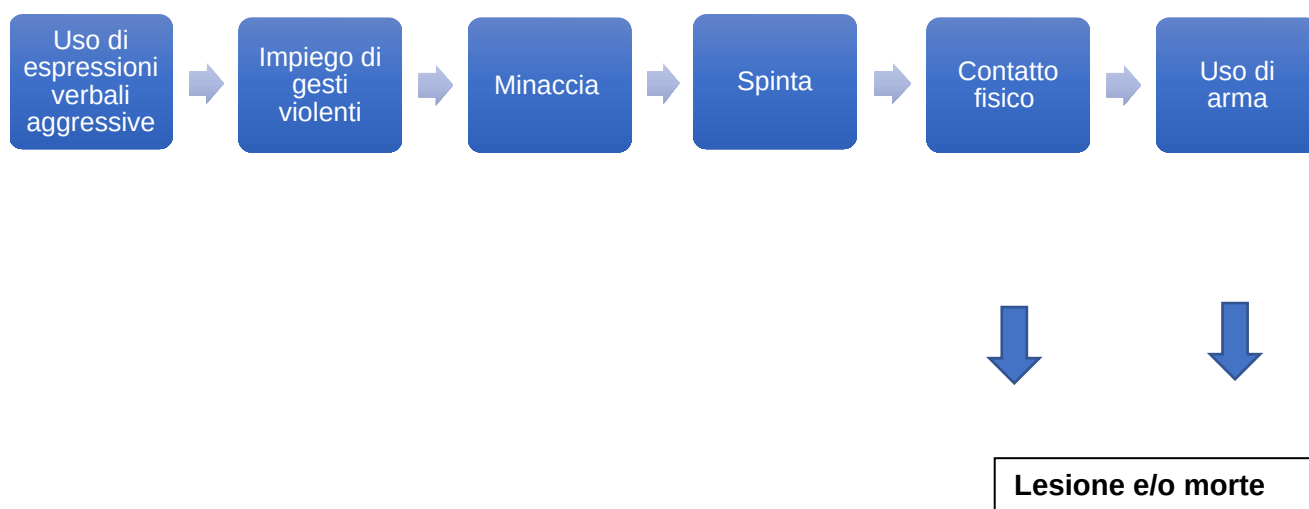
E' importante poi soffermarsi sui possibili risvolti negativi che l'aggressione può provocare: senza dubbio le aggressioni a carattere fisico possono portare a lesioni di vario tipo e quindi maggiormente visibili, tuttavia non sono da sottovalutare le ripercussioni della violenza che non comporti il contatto con l'aggressore.

Le conseguenze per il singolo variano notevolmente, dalla demotivazione allo svilimento del lavoro, allo stress ai danni alla salute fisica o psicologica. Inoltre, possono essere presenti sintomi post traumatici come paure, fobie e disturbi del sonno.

La vulnerabilità del singolo cambia a seconda del contesto in cui si verifica la violenza e delle caratteristiche individuali ma in ogni caso risulta estremamente complesso prevedere come la potenziale vittima reagirà agli atti di violenza psicologica. Le aggressioni hanno un impatto rilevante sull'insieme dell'organizzazione: è verosimile infatti che gli effetti negativi si traducano in maggiore assenteismo, perdita di motivazione e produttività, deterioramento dei rapporti di lavoro.

La raccomandazione del Ministero della Salute italiano n.8 del novembre del 2007 segnala che gli eventi di violenza si possono verificare anche nei luoghi di attesa, situati all'interno delle strutture sanitarie.

Specifica, inoltre, la progressione del comportamento aggressivo, come descritto nello schema seguente:



Per quanto riguarda la situazione specifica in TOSCANA DIAGNOSTICA, possiamo individuare come area maggiormente a rischio la PREANALITICA, area in cui l'operatore viene a contatto con soggetti esterni che consegnano i campioni da analizzare.

Essendo TOSCANA DIAGNOSTICA di recente costituzione non si segnalano situazioni che hanno portato a eventi aggressivi.

Di seguito viene riportata la valutazione del rischio aggressione e rapina che si è articolata nelle seguenti fasi:

- 1) Individuazione dei gruppi omogenei di lavoratori esposti a tale rischio: gli addetti all'accettazione e personale infermieristico rappresentano le potenziali vittime di un'aggressione;
- 2) Individuazione dei motivi di aggressione;
- 3) Prevenzione degli atti di violenza: analisi degli indicatori che influiscono sulla valutazione del rischio che ciascuna potenziale vittima possa subire un'aggressione, la probabilità che si verifichi e il danno che comporterebbe verificandosi.

Tra gli indicatori che influiscono sulla probabilità si possono includere sia i fattori interni che i fattori esterni nell'ambito lavorativo in esame, quali:

- 1) Fattore tempo: attesa per il soddisfacimento di un bisogno, la durata del contatto tra la potenziale vittima e il potenziale aggressore)
- 2) Fattore organizzativo: la disorganizzazione e il lavoro in solitaria;
- 3) Fattore sessuale: il modo di vestire e gli atteggiamenti;
- 4) Fattori patologico: confusione mentale, stanchezza e stress
- 5) Fattore persecutorio: mobbing e stalking

Tra gli indicatori che influiscono sull'entità del danno si possono includere:

- 1) Tipologia di aggressione
- 2) Motivi dell'aggressione
- 3) L'ambiente/locale di lavoro
- 4) La presenza di corpi/oggetti utilizzabili per offendere/colpire

IN ASSENZA DI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Descrizione del pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Rischio aggressione	possibile	Grave	MEDIO	6
Rischio rapina	possibile	Grave	MEDIO	6

IN PRESENZA DI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Descrizione del pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Rischio aggressione	Possibile	Modesta	BASSO	4
Rischio rapina	Possibile	Modesta	BASSO	4

Tra le misure migliorative si possono annoverare:

- 1) L'eliminazione a vista di tutti i corpi contundenti quali ad esempio forbici e spillatrici
- 2) Il mantenimento di adeguati livelli di illuminazione artificiale nella struttura e nelle aree annesse al fine di limitare il rischio di aggressione.
- 3) Dotarsi, nelle aree di accettazione campioni, di telefoni per dare l'allarme in caso di bisogno.
- 4) Banco di separazione tra l'operatore e il soggetto esterno.

9. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente Coordinatore Dott. Vincenzo Cupelli ai sensi del Titolo I Capo III Sezione V del D.Lgs. 81/2008. I protocolli di sorveglianza sanitaria sono differenziati per categoria di lavoratore e tipologia di esposizione:

Categoria	Protocollo	Periodicità	Esami chiave
Tecnici di Laboratorio Biomedico	Rischio biologico + chimico + MMC + VDT	Annuale (preventiva all'assunzione)	Esami clinici, sierologia HBV/HCV/HIV, vaccinazioni, visita oculistica
Personale infermieristico (accettazione/prelievo)	Rischio biologico + MMC	Annuale	Esami clinici, sierologia, vaccinazioni
Personale amministrativo (soppalco)	Rischio VDT (> 20 h/sett)	Quinquennale (biennale > 50 anni o con prescrizioni)	Visita oculistica, valutazione ergonomica
Personale esposto a CMR (formaldeide)	Rischio chimico CMR	Semestrale o annuale	Esami specifici CMR, registro esposti ex art. 243 D.Lgs. 81/08
Lavoratrici in gravidanza/puerperio/allattamento	Tutela ex D.Lgs. 151/2001	Allontanamento immediato da rischio biologico/chimico/radiazioni	Adibizione a mansione compatibile

I giudizi di idoneità del Medico Competente sono comunicati per iscritto al lavoratore e al Datore di Lavoro. Le cartelle sanitarie sono custodite dal Medico Competente con riservatezza ex art. 25 D.Lgs. 81/2008 e art. 29 GDPR.

10. Gestione del Lavoro Agile (Smart Working)

Il presente capitolo recepisce integralmente l'Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi sulla Gestione del Lavoro Agile, ai sensi dell'art. 3, comma 7-bis, del D.Lgs. 81/2008, come introdotto dall'art. 11 della Legge 11 marzo 2026, n. 34.

Voce	Dato
Azienda	Toscana Diagnostica S.r.l.
Sede legale	Viale Belfiore 55, 50144 Firenze (FI)
Sede operativa	Via di Pratignone 13/4, Sesto Fiorentino (FI)
Data integrazione	04 maggio 2026
Norma di riferimento	L. 34/2026, art. 11 D.Lgs. 81/2008, art. 3 c. 7-bis L. 81/2017, art. 22
RSPP	Iacopo Cupelli
Medico Competente	Vincenzo Cupelli
RLS	Sara Arrighetti

10.1 Premessa e quadro normativo

A decorrere dal 7 aprile 2026, data di entrata in vigore della Legge n. 34/2026 (Legge annuale per le Piccole e Medie Imprese), Toscana Diagnostica S.r.l. recepisce nel presente Documento di Valutazione dei Rischi le disposizioni introdotte dall'art. 11 del citato provvedimento, che ha inserito il

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

nuovo comma 7-bis nell'art. 3 del D.Lgs. 81/2008 e novellato l'art. 55, comma 5, lettera c) del medesimo decreto, estendendo a tutte le prestazioni rese in modalità di lavoro agile ai sensi della Legge n. 81/2017 un regime di obblighi prevenzionistici assistito da sanzione penale.

La Legge n. 34/2026 interviene sul Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro su cinque fronti:

- Introduzione dell'obbligo di informativa scritta annuale sui rischi del lavoro agile, con consegna al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 3, comma 7-bis, D.Lgs. 81/2008)
- Inserimento della relativa violazione nel quadro sanzionatorio penale dell'art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 81/2008, con previsione dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro
- Possibilità di effettuare l'addestramento specifico sulla sicurezza mediante tecnologie di simulazione in ambiente virtuale, con obbligo di tracciatura e registrazione (modifica dell'art. 37, comma 5)
- Obbligo di erogazione della formazione sulla sicurezza anche durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro con ricorso agli ammortizzatori sociali
- Aggiornamento dell'Allegato VII con assoggettamento delle PLE a verifica periodica triennale e mandato all'INAIL di elaborare modelli organizzativi semplificati per le PMI entro il 5 agosto 2026

10.2 Ambito di applicazione

Toscana Diagnostica S.r.l. individua le seguenti categorie di personale potenzialmente interessato dallo svolgimento della prestazione in modalità agile:

- Personale amministrativo, contabile e di controllo di gestione
- Personale addetto alle attività di coordinamento commerciale, marketing e comunicazione
- Personale con funzioni di staff alla Direzione Generale

Resta escluso dalla modalità di lavoro agile il personale sanitario, tecnico di laboratorio e tecnico di radiologia medica la cui prestazione è inscindibilmente connessa alla presenza fisica presso le sedi operative e all'utilizzo delle apparecchiature diagnostiche ivi installate.

10.3 Identificazione e valutazione dei rischi

Il Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP e del Medico Competente, ha identificato e valutato i seguenti rischi specifici connessi allo svolgimento della prestazione in ambienti estranei alla disponibilità giuridica dell'azienda:

10.3.1 Rischi ergonomici e posturali

Derivanti dall'utilizzo prolungato di videoterminali in postazioni domestiche non conformi ai requisiti dell'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento all'altezza del piano di lavoro, alla distanza e all'inclinazione del monitor, alla qualità della seduta e all'illuminazione dell'ambiente.

10.3.2 Rischi da affaticamento visivo

Conseguenti all'uso continuativo di schermi in assenza delle pause regolamentari di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro al videoterminale, come previsto dall'art. 175 del D.Lgs. 81/2008.

10.3.3 Rischi psicosociali

Tecnostress, isolamento lavorativo, difficoltà nella separazione tra tempo di lavoro e tempo di vita, iperconnessione e reperibilità non regolamentata. Il rischio di tecnostress assume particolare

rilevanza per il personale di Toscana Diagnostica che opera con sistemi informativi complessi (LIS, RIS, HIS, CUP).

10.3.4 Rischi elettrici

Connessi all'utilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche in ambienti domestici, con possibile inadeguatezza degli impianti elettrici.

10.3.5 Rischi ambientali generici

Derivanti dalla scelta di luoghi di lavoro inidonei sotto il profilo microclimatico, acustico o dell'illuminamento naturale e artificiale.

Rischio	Probabilità	Gravità	Indice (P×G)	Priorità
Ergonomico/posturale	3 - Probabile	2 - Modesta	6	MEDIA
Affaticamento visivo	3 - Probabile	2 - Modesta	6	MEDIA
Psicosociale/tecnostress	2 - Poco prob.	2 - Modesta	4	BASSA
Elettrico	1 - Improbabile	3 - Grave	3	BASSA
Ambientale generico	2 - Poco prob.	1 - Lieve	2	BASSA

10.4 Misure di prevenzione e protezione

10.4.1 Informativa annuale obbligatoria

Il Datore di Lavoro predispone e consegna a ciascun lavoratore in smart working, nonché al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, un'informativa scritta con cadenza almeno annuale, redatta in conformità all'art. 3, comma 7-bis, del D.Lgs. 81/2008 e all'art. 22 della Legge n. 81/2017. L'informativa individua i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione, con specifico riguardo ai rischi da utilizzo di videoterminali, e indica le misure di prevenzione predisposte dall'azienda.

La consegna avviene con modalità tracciabili (posta elettronica certificata, firma digitale per ricevuta o piattaforma documentale aziendale con registrazione dell'avvenuto download). La documentazione è conservata nel fascicolo del lavoratore per un periodo minimo di cinque anni.

10.4.2 Dotazione e allestimento della postazione

Il Datore di Lavoro mette a disposizione del lavoratore agile le attrezzature informatiche aziendali conformi ai requisiti di sicurezza (computer portatile con schermo di dimensioni adeguate, mouse e tastiera esterni, eventuale supporto per il sollevamento del monitor), accompagnate da istruzioni scritte per l'allestimento della postazione domestica secondo i parametri ergonomici dell'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008.

Il lavoratore si impegna a utilizzare una postazione di lavoro stabile, con piano di lavoro ad altezza compresa tra 70 e 75 centimetri, monitor posizionato a una distanza di 50-70 centimetri dagli occhi, illuminazione ambientale non inferiore a 500 lux e seduta che consenta il mantenimento di una corretta postura.

10.4.3 Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori agili addetti ai videoterminali è garantita dal Medico Competente secondo le modalità ordinarie previste dal Titolo VII del D.Lgs. 81/2008, con periodicità quinquennale (biennale per i lavoratori con prescrizioni o di età superiore a 50 anni).

10.4.4 Formazione specifica

La formazione dei lavoratori in smart working comprende un modulo specifico sui rischi del lavoro agile, integrato nella formazione generale e specifica di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008. In conformità con la modifica dell'art. 37, comma 5, introdotta dalla Legge n. 34/2026, l'addestramento specifico potrà essere effettuato anche mediante tecnologie di simulazione in ambiente virtuale, con tracciatura e registrazione in appositi registri digitali. La formazione è erogata anche durante eventuali periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro con ricorso agli ammortizzatori sociali.

10.4.5 Protezione dei dati e sicurezza informatica

Il lavoratore agile è tenuto al rigoroso rispetto delle politiche aziendali in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), con particolare riferimento al divieto di trattamento di dati sanitari su reti non protette, all'obbligo di utilizzo della VPN aziendale, al blocco automatico del terminale in caso di inattività e alla custodia dei dispositivi aziendali.

10.5 Obblighi del lavoratore

Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione indicate nell'informativa annuale. In particolare:

- Allestire e mantenere la postazione di lavoro secondo le indicazioni ricevute
- Rispettare le pause previste dall'art. 175 del D.Lgs. 81/2008 (15 minuti ogni 120 minuti al VDT)
- Non svolgere la prestazione in ambienti inadeguati o pericolosi
- Segnalare ogni anomalia o rischio rilevato al RSPP
- Partecipare alla formazione e all'addestramento sulla sicurezza
- Custodire le attrezzature aziendali e rispettare le policy di sicurezza informatica e GDPR

10.6 Riesame e aggiornamento

Il presente capitolo è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi di Toscana Diagnostica S.r.l. e sarà oggetto di riesame in occasione di ogni modifica organizzativa che incida sulle modalità di svolgimento del lavoro agile, nonché in sede di aggiornamento periodico del DVR e a seguito dell'emanazione dei modelli organizzativi semplificati per le PMI previsti dall'art. 10 della Legge n. 34/2026, la cui pubblicazione da parte dell'INAIL è attesa entro il 5 agosto 2026.

11. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

I DPI sono individuati ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 81/2008 sulla base dei rischi residui valutati. Sono forniti gratuitamente al lavoratore (art. 18 c. 1 lett. d) e mantenuti in stato di efficienza. Per ciascuna mansione è definita la dotazione DPI specifica.

Mansione	DPI obbligatori	Standard EN
Tecnico di Laboratorio Biomedico	Camice o casacca + pantaloni, guanti monouso nitrile/vinile, mascherine	EN 13688, EN 374-1/3/5, EN 14683 / EN 149, EN

		chirurgiche o FFP2/FFP3, occhiali/visiera, scarpe antiscivolo chiuse, cuffia copricapo (per cappe biologiche)	166, EN ISO 20347
Personale Microbiologia	di	Tutto sopra + doppi guanti per Gruppo 3 sospetto + camice impermeabile per manipolazioni a rischio	EN 374, EN 14605
Personale Genetica/Biologia Molecolare	di	Camice + guanti nitrile + occhiali + cuffia + maschera per polveri (estrazioni)	Standard sopra
Personale infermieristico (accettazione/prelievo)		Camice, guanti monouso, mascherina chirurgica, occhiali su valutazione	Standard sopra
Personale amministrativo (soppalco)		Non rilevati specifici DPI; eventuale mascherina in periodi di emergenza sanitaria	—
Personale di pulizia (esterno)		Camice impermeabile, guanti chimici e antitaglio, maschera FFP2, calzature chiuse antiscivolo, occhiali	EN 374-1, EN 388, EN 149, EN ISO 20347, EN 166

La consegna dei DPI è registrata sul TD-SGI-MOD007 (Modulo di consegna DPI). La dotazione è verificata al momento dell'assunzione e ad ogni cambio di mansione; i DPI sono sostituiti tempestivamente in caso di danneggiamento, scadenza o usura.

12. Formazione, informazione, addestramento

Tutto il personale è formato secondo gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (e successive modifiche). La formazione è gestita secondo il Piano di Formazione Aziendale TD-SGI-PLN007 e tracciata nei registri MOD033, MOD034, MOD035, MOD037.

Tipo formazione	Durata	Cadenza
Formazione generale	4 ore	All'assunzione
Formazione specifica — rischio basso	4 ore	All'assunzione (personale amministrativo)
Formazione specifica — rischio medio	8 ore	All'assunzione (personale di laboratorio)
Formazione specifica — rischio alto	12 ore	All'assunzione (personale microbiologia gruppo 3)
Aggiornamento periodico	6 ore (medio rischio) / 12 ore (alto)	Ogni 5 anni
Formazione preposti	8 ore aggiuntive	All'incarico + 5 anni
Formazione dirigenti	16 ore	All'incarico + 5 anni
Formazione RSPP/ASPP	Modulo A (28h) + B (48-68h sett. ATECO) + C (24h)	Aggiornamento 40h/quinquennio
Formazione antincendio	Variabile per livello rischio (basso 4h, medio 8h, elevato 16h)	Aggiornamento triennale
Formazione primo soccorso	12-16h secondo Gruppo INAIL	Aggiornamento triennale
Formazione rischio biologico (specifico laboratorio)	16 ore iniziali	Aggiornamento annuale 4h
Formazione rischio chimico	8 ore iniziali	Aggiornamento annuale 2h

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Formazione MMC	Inclusa nella specifica (8h medio rischio)	Aggiornamento quinquennale
Formazione VDT (per > 20 h/sett)	Inclusa nella specifica + sorveglianza sanitaria	Quinquennale
Formazione Smart Working (cap. 10)	Modulo dedicato in formazione specifica	Annuale (informativa) + simulazione virtuale L. 34/2026

13. Gestione delle emergenze

Il Piano di Emergenza ex D.M. 02/09/2021 è oggetto di documento dedicato (codifica TD-SGI-PLN012). Le emergenze considerate per il Laboratorio di Sesto Fiorentino sono:

- (a) incendio — squadra antincendio formata, estintori, idranti, vie di esodo, illuminazione di emergenza, esercitazione annuale;
- (b) infortunio biologico (puntura/taglio con materiale potenzialmente infetto) — protocollo post-esposizione (lavaggio, disinfezione, valutazione PEP, denuncia INAIL, registrazione);
- (c) spandimento di materiale biologico o chimico — kit anti-versamento dedicati, formazione specifica, raccolta come rifiuto pericoloso;
- (d) infortunio elettrico — primo soccorso, allontanamento sicuro, chiamata 118;
- (e) malore di lavoratore o visitatore — addetti primo soccorso, presidio DAE, chiamata 118;
- (f) terremoto — istruzioni operative di non-evacuazione precoce, riparo sotto strutture portanti, evacuazione a scossa terminata;
- (g) blackout elettrico — gruppo continuità, sospensione attività analitiche critiche, gestione campioni in lavorazione.

14. Programma di miglioramento

#	Azione	Tempistica	Owner
1	Completamento allestimento e collaudo nuova sede Via di Pratignone (impianti, certificazioni)	Q2 2026	Tecnico di sede + RSPP
2	Approvazione formale Piano di Emergenza ex D.M. 02/09/2021 (TD-SGI-PLN012)	30/06/2026	RSPP + AD
3	Esecuzione esercitazione antincendio annuale	Entro 12 mesi dall'attivazione sede	RSPP + addetti antincendio
4	Test funzionale impianti (rilevazione fumi, illuminazione emergenza, lavaocchi)	Trimestrale	Tecnico di sede
5	Certificazione semestrale cappe	Semestrale	Fornitore tecnico

	biologiche e chimiche		qualificato
6	Verifica esposizione CMR (formaldeide) — eventuale sostituzione	Q3 2026	Direttore Lab + Medico Competente
7	Audit interno SGI sull'area Sicurezza (verifica DVR + procedure)	Q4 2026 (prossimo audit interno)	RSGI + RSPP
8	Aggiornamento DVR con valutazione effettiva post primi 6 mesi di esercizio della sede	31/12/2026	RSPP + DL
9	Recepimento modelli organizzativi semplificati INAIL per PMI (L. 34/2026)	Successivo a 5 agosto 2026 (data emissione INAIL)	RSPP + RSGI
10	Verifica indicatori di sorveglianza sanitaria (visite, esami, registro CMR)	Annuale	Medico Competente

15. Riesame e aggiornamento del DVR

Il presente DVR è soggetto ad aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008. L'aggiornamento è obbligatorio:

- (a) in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- (b) in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- (c) a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- (d) a seguito di modifiche normative rilevanti (es. emanazione modelli organizzativi semplificati INAIL ex L. 34/2026 attesa entro 5 agosto 2026);
- (e) almeno annualmente per il riesame complessivo da parte del Datore di Lavoro con il SPP, il Medico Competente e il RLS, in occasione della Riunione Periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008.

16. Sottoscrizioni

Figure	Nominativo	Firma
DL	Francesco EPIFANI	
RSPP	Iacopo CUPELLI	
RLS	Sara ARRIGHETTI	
MC	Vincenzo CUPELLI	

Le figura sopra indicate attestano che ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii il presente Documento di Valutazione dei Rischi (composto da n.43 pagine totali) è stato completato in data, 30/05/2026

17. Allegati

Riferimento	Descrizione
Planimetria di progetto	Laboratorio Via di Pratignone — stato di progetto (file AutoCAD/PDF allegato)
TD-SGI-PRO007	Procedura generale rischio biologico
TD-SGI-PRO089	Prevenzione Rischio Biologico in Laboratorio (specificata)
TD-SGI-PRO110	Prevenzione Rischio Chimico in Laboratorio
TD-SGI-PRO091	Gestione Rifiuti Sanitari Pericolosi
TD-SGI-PRO010	Procedura valutazione e gestione stress lavoro-correlato
TD-SGI-PRO028	Procedura prevenzione violenza contro gli operatori sanitari
TD-SGI-PRO087	Prevenzione molestie e violenza di genere
TD-SGI-MOD196	Inventario armadio infiammabili
TD-SGI-MOD007	Modulo consegna DPI
TD-SGI-MOD031	Modulo segnalazione infortuni sul lavoro
TD-SGI-PLN007	Piano formativo aziendale
TD-SGI-PLN012	Piano di Emergenza ex D.M. 02/09/2021
TD-SGI-REG023	Registro Aspetti Ambientali e Compliance Obligations
Cartelle sanitarie individuali	Custodite presso il Medico Competente — riservatezza GDPR
Schede di sicurezza (SDS) reagenti	Disponibili in formato digitale e cartaceo nei locali di lavoro
Certificazioni impianti	Custodite presso ufficio amministrativo — disponibili su richiesta organi di vigilanza